

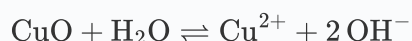
题目

亮绿色的 **A** ($\omega_{\text{Cu}} = 57.5\%$) 与蓝色的 **B** ($\omega_{\text{Cu}} = 55.3\%$) 广泛存在于自然界中，这两种矿物在自然界中常共生。将硫酸铜溶液与碳酸钠的混合物在密闭管中加热至 150–170 °C 可制得 **A** (**反应1**)，若反应温度较低则制得 **B** (**反应2**)。($\omega\%$ 代表质量分数)

在一定温度范围内加热 **A** 或 **B**，会分解产生氧化铜；取 7.96 mg CuO 于烧杯中，加入 100 mL 去离子水，在不断搅拌下加入 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 固体。假设溶液体积保持 100 mL 不变，通过计算求出使固体完全溶解需加入的最小 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 质量（假设不生成其他碱式盐沉淀，且无 CO_2 溢出体系）。并确定**反应1**和**反应2**的化学方程式。

已知条件：

溶解平衡：



平衡常数：

$$K_s = 2.5 \times 10^{-21}$$

溶度积常数：

- $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ：

$$K_{\text{sp}}(\text{Cu}(\text{OH})_2) = 2.2 \times 10^{-20}$$

- CuCO_3 ：

$$K_{\text{sp}}(\text{CuCO}_3) = 1.4 \times 10^{-10}$$

碳酸的电离常数:

- 一级电离:

$$K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.2 \times 10^{-7}$$

- 二级电离:

$$K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 5.6 \times 10^{-11}$$

水的离子积:

$$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

铵根离子的酸解离常数:

$$\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 9.26$$

$\text{Cu}^{2+} - \text{NH}_3$ 累积稳定常数:

$$\begin{aligned}\lg \beta_1 &= 4.31, \\ \lg \beta_2 &= 7.98, \\ \lg \beta_3 &= 11.02, \\ \lg \beta_4 &= 13.32, \\ \lg \beta_5 &= 12.86.\end{aligned}$$

- A. 反应1的化学方程式中生成物系数之和比反应物系数之和多1
- B. 反应2的化学方程式中生成物系数之和比反应物系数之和多1
- C. 固体刚好完全溶解后，溶液的pH大约为8.20
- D. 固体刚好完全溶解后，与Cu结合的氨量约占总氨量（包括与Cu结合的 NH_3 、自由 NH_3 和自由 NH_4^+ ）的0.38
- E. 欲使固体溶解，加入的 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 最小质量约为0.27 g
- F. 欲使固体溶解，加入的 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 最小质量约为0.49 g
- G. 欲使固体溶解，加入的 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 最小质量约为0.61 g
- H. 欲使固体溶解，加入的 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 最小质量约为0.85 g

答案

正确答案: **F**

详细解析

由题目描述，可知 **A** 和 **B** 都是 Cu 的碱式碳酸盐。根据 Cu 的质量分数，可推出 **A** 和 **B** 的化学式分别是 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 和 $\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的分子式为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$

CHECKPOINT

1 PTS

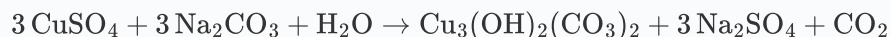
B 的分子式为 $\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$

由此可确定反应物和生成物，从而确定**反应1**和**反应2**化学方程式如下：

反应 1:



反应 2:



CHECKPOINT

1 PTS

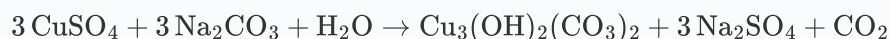
反应1的化学方程式为



CHECKPOINT

1 PTS

反应2的化学方程式为



由于 CuO 很难溶，故 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 相较于 CuO 是大过量的，故可认为固体溶解后体系的 pH 约等于纯 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液的 pH。对于纯 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液，有电荷守恒式：
$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$$

而经分析， $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 的分析浓度大于 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ，远高于 H^+ 和 OH^- ，因此上式中 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ 可忽略，故电荷守恒式变成：
$$[\text{NH}_4^+] = [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$$

设 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 的分析浓度为 c ，根据分布系数公式：

$$[\text{NH}_4^+] = 2c \cdot \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_a(\text{NH}_4^+)}$$

$$[\text{HCO}_3^-] = c \cdot \frac{K_{a1}[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = c \cdot \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

联立方程，可以计算出固体溶解后 $[\text{H}^+] = 6.4 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$ ， $[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

2 PTS

固体溶解后， $[\text{H}^+] = 6.4 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

由于 CuO 比 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 更难溶，则固体恰好溶解时，有： $[\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = K_s$ ，故可算出固体刚好溶解时 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

固体刚好溶解时 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$

而 $c(\text{Cu}^{2+}) = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ，故 Cu^{2+} 的副反应系数为： $\alpha = \frac{c(\text{Cu}^{2+})}{[\text{Cu}^{2+}]} = 1.0 \times 10^8$

根据副反应系数公式：

$$\alpha = 1 + \beta_1[\text{NH}_3] + \beta_2[\text{NH}_3]^2 + \beta_3[\text{NH}_3]^3 + \beta_4[\text{NH}_3]^4 + \beta_5[\text{NH}_3]^5 = 1.0 \times 10^8$$

可以得到自由 $[\text{NH}_3] = 4.5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

自由 $[\text{NH}_3] = 4.5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

由分布系数:

$$[\text{NH}_3] = c(\text{NH}_4^+) \cdot \frac{K_a(\text{NH}_4^+)}{[\text{H}^+] + K_a(\text{NH}_4^+)}$$

解得 $c(\text{NH}_4^+) = 9.8 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

又可根据配合物分布系数算出与 Cu 结合的氨量:

$$c_{\text{Cu}}(\text{NH}_3) = [\text{Cu}^{2+}] \cdot (\beta_1[\text{NH}_3] + 2\beta_2[\text{NH}_3]^2 + 3\beta_3[\text{NH}_3]^3 + 4\beta_4[\text{NH}_3]^4 + 5\beta_5[\text{NH}_3]^5) = 3.91 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

故总 NH_3 浓度为 0.102 mol/L .

CHECKPOINT

2 PTS

总 NH_3 浓度为 0.102 mol/L

由此算出与 Cu 结合的氨量约占总氨量的0.038, 故可以忽略溶解固体对氨的消耗。

CHECKPOINT

1 PTS

与 Cu 结合的氨量约占总氨量的0.038

综上, 碳酸铵分析浓度为总 NH_3 浓度的二分之一, 由此可算出碳酸铵分析浓度和加入碳酸铵的最小质量分别为 0.051 mol/L 和 0.49 g

CHECKPOINT

1 PTS

碳酸铵分析浓度为 0.051 mol/L

CHECKPOINT

2 PTS

加入碳酸铵的最小质量为 0.49 g